

# Comparación de Nariz Electrónica con olfato de Agentes Caninos para la detección de Drogas

Raúl Martín-Romo Sánchez  
Grado en Ingeniería Informática del Software

**Tutor:** Pablo García Rodríguez    **Co-tutor:** Jesús Lozano Rogado

11 de diciembre de 2025

## 1. Introduccion

Hablar sobre la idea del proyecto y la motivación.

## 2. Alcane y objetivos

Describir los objetivos principales.

## 3. Estado del arte

Exponer la inforamación recogida acerca de las narices electrónicas, los sensores y algunos estudios de los diferentes artículos. Además hablar del cuerpo canino de la guardia civil, las funciones que desempeñan y como trabajan.

## 4. Metodología y herramientas

Planificación del proyecto con metodología Scrum, explicar los diferentes sprints y tareas a realizar añadiendo el diagrama de Gantt. Explicar que materiales se han usado y para qué.

## 5. Implementacion, desarrollo y pruebas comparativas

### 5.1. Entrenamiento de la e-nose

Explicar como se ha creado el dataset y como se ha entradado la red neuronal.

### 5.2. Desarrollo de aplicación Bluetooth

Describir el desarrollo de la aplicación Bluetooth para la comunicación entre la nariz electrónica y el smartphone.

### 5.3. Pruebas de comparación

Describir que tipos de pruebas van a hacer.

## **6. Resultados**

Descripción de los resultados esperados y de los datos obtenidos. Discusión de los resultados obtenidos en comparación con los esperados.

## **7. Conclusiones y futuras mejoras**

Describir las conclusiones sobre los resultados obtenidos, las posibles aplicaciones de la nariz electrónica y las futuras mejoras que se podrían implementar.